

SpaceExplorer · Arbeitsblätter

Für 8–12 Jahre Etwa 10 Min. · pro Mission

Papier, ein Stift und diese Seiten. Ein Gerät mit Internet ist freiwillig.

Mission 1 · Etwa 10 Min.

Ein Tag, ein Jahr

Zwei Bewegungen, zwei Uhren

Lernziele

Die Drehung um eine Achse vom Umlauf um die Sonne unterscheiden.

Lesen und entdecken

Die Erde dreht sich um ihre Achse, eine gedachte Linie durch ihre Pole. Dein Ort auf der Erde dreht sich ins Sonnenlicht und wieder davon weg. So entstehen Tag und Nacht.

Die Erde bewegt sich auch um die Sonne. Eine ganze Runde ist ein Jahr: etwa 365 Erdtage. Ein Tag von einem Mittag bis zum nächsten dauert ungefähr 24 Stunden.

Auch Mars umläuft die Sonne, doch sein Jahr dauert etwa 687 Erdtage. Die Drehung um eine Achse heißt Rotation. Der Weg um einen anderen Himmelskörper heißt Umlaufbahn.

Aktivität: Probiere die beiden Uhren aus

Am Bildschirm: Bewege den Zeitregler auf etwa 365 Erdtage und dann auf 687. Vergleiche, wie weit Erde und Mars um die Sonne gereist sind. Lies ihre Umlaufzeiten.

Zeichne die sich drehende Erde und ihre Bahn um die Sonne auf Papier. Welche Bewegung erklärt die Nacht? Welcher Planet braucht länger für einen Umlauf?

Meine Beobachtungen

Die Zeichnungen und die 3D-Ansicht vereinfachen Größen und Abstände. Vergleiche die Zahlen in Kilometern, um echte Größen zu prüfen.

Lektion öffnen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=de&mission=day-year>

Quellen: NASA · Fakten zum Mars - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · Bleib neugierig. Teile deine Entdeckungen.

Mission 1

Ein Tag, ein Jahr

Fragen

Wähle eine Antwort.

1. Wodurch entstehen Tag und Nacht auf der Erde?

- ☐ Die Sonne geht aus
- ☐ Die Erde dreht sich um ihre Achse
- ☐ Der Mond bedeckt jede Nacht die Erde

2. Was ist ein Jahr auf einem Planeten?

- ☐ Ein vollständiger Umlauf um die Sonne
- ☐ Eine Drehung um seine Achse
- ☐ Ein Umlauf seines Mondes

3. Ein Erdenjahr dauert etwa 365 Tage, ein Marsjahr etwa 687. Welches ist länger?

- ☐ Das Erdenjahr
- ☐ Beide sind gleich lang
- ☐ Das Marsjahr

Ein letzter Gedanke

Würden Geburtstage in örtlichen Jahren häufiger oder seltener kommen, wenn du auf Mars leben würdest? Begründe deine Antwort.

Lektion öffnen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=de&mission=day-year>

Quellen: NASA · Fakten zum Mars - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · Bleib neugierig. Teile deine Entdeckungen.

Mission 2 · Etwa 10 Min.

Die Planetenfamilien

Felsige Welten und riesige Nachbarn

Lernziele

Die acht Planeten in drei Familien einteilen und ihre Größen anhand von Messwerten vergleichen.

Lesen und entdecken

Merkur, Venus, Erde und Mars sind Gesteinsplaneten. Sie haben feste Oberflächen. Diese vier Planeten sind der Sonne am nächsten.

Jupiter und Saturn sind Gasriesen. Uranus und Neptun sind Eisriesen. Die Riesen haben mächtige Atmosphären und keine feste Oberfläche wie die Erde. Ein Eisriese ist keine gefrorene Kugel, auf der man stehen könnte.

Der Durchmesser misst durch einen Himmelskörper hindurch, genau durch die Mitte. In unserem Atlas beträgt der mittlere Erddurchmesser 12.742 km und der von Jupiter 139.822 km: etwa elf Erddurchmesser. Bildgrößen allein können täuschen.

Aktivität: Sortiere die Planeten

Am Bildschirm: Wähle Erde und Jupiter im Vergleich aus. Lies ihre Durchmesser. Suche dann Uranus und seine Familie.

Schreibe drei Überschriften auf Papier: Gesteinsplaneten, Gasriesen und Eisriesen. Ordne alle acht Planetennamen zu. Kreise den größeren Durchmesser ein: 12.742 km oder 139.822 km.

Meine Beobachtungen

Die Zeichnungen und die 3D-Ansicht vereinfachen Größen und Abstände. Vergleiche die Zahlen in Kilometern, um echte Größen zu prüfen.

Lektion öffnen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=de&mission=planet-families>

Quellen: NASA · Die Planeten - <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

sadikdev · Bleib neugierig. Teile deine Entdeckungen.

Mission 2

Die Planetenfamilien

Fragen

Wähle eine Antwort.

1. Welcher davon ist ein Gesteinsplanet?

- ☐ Mars
- ☐ Jupiter
- ☐ Neptun

2. Welches Paar gehört zur Familie der Eisriesen?

- ☐ Erde und Mars
- ☐ Jupiter und Saturn
- ☐ Uranus und Neptun

3. Wie kannst du hier die echten Größen von Erde und Jupiter zuverlässig vergleichen?

- ☐ Ihre Monde zählen
- ☐ Ihre Durchmesser in Kilometern vergleichen
- ☐ Nur ihre Bildgrößen vergleichen

Ein letzter Gedanke

Warum könnte eine Zeichnung einen kleinen Planeten größer darstellen, als er sein müsste? Welche Zahl könntest du prüfen?

Lektion öffnen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=de&mission=planet-families>

Quellen: NASA · Die Planeten - <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

sadikdev · Bleib neugierig. Teile deine Entdeckungen.

Mission 3 · Etwa 10 Min.

Unser wandelbarer Mond

Ein Mond, viele Ansichten

Lernziele

Mondlicht, Mondphasen und die Reise des Mondes um die Erde erklären.

Lesen und entdecken

Der Mond leuchtet, weil er Sonnenlicht zurückwirft. Er erzeugt kein eigenes sichtbares Licht wie die Sonne. Normalerweise beleuchtet die Sonne die Hälfte des Mondes.

Der Mond umläuft die Erde, während beide gemeinsam um die Sonne reisen. Von der Erde aus sehen wir dabei unterschiedlich viel von seiner beleuchteten Hälfte. Diese Ansichten heißen Mondphasen.

Bei Vollmond sehen wir die helle Hälfte zu uns gewandt; bei Neumond zeigt sie von uns weg. Der Phasenzyklus dauert etwa 29,5 Tage. Der Erdschatten verursacht eine Mondfinsternis, nicht die regelmäßigen Phasen.

Aktivität: Ändere deinen Blick

Am Bildschirm: Gehe durch die vier Beispielphasen. Beobachte, wie viel vom hellen Teil von der Erde aus sichtbar ist. Die Zeichnung zeigt ein vereinfachtes Beispiel, nicht den Mond von heute Abend.

Zeichne Neumond, einen Halbmond im ersten oder letzten Viertel und Vollmond von der Erde aus gesehen. Beschrifte, woher das Licht kommt. Ändert der Mond selbst seine Form?

Meine Beobachtungen

Die Zeichnungen und die 3D-Ansicht vereinfachen Größen und Abstände. Vergleiche die Zahlen in Kilometern, um echte Größen zu prüfen.

Lektion öffnen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=de&mission=earth-moon>

Quellen: NASA · Mondphasen - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev · Bleib neugierig. Teile deine Entdeckungen.

Mission 3

Unser wandelbarer Mond

Fragen

Wähle eine Antwort.

1. Woher kommt das Mondlicht?

- ☐ Von Lampen auf dem Mond
- ☐ Der Mond brennt wie ein Stern
- ☐ Von Sonnenlicht, das der Mond zurückwirft

2. Warum sehen wir verschiedene Mondphasen?

- ☐ Wir sehen unterschiedlich viel von der beleuchteten Hälfte
- ☐ Der Erdschatten bedeckt ihn jeden Monat
- ☐ Der Mond verändert tatsächlich seine Form

3. Welchem Weg folgt der Mond?

- ☐ Er steht still neben der Erde
- ☐ Er umläuft die Erde, während beide um die Sonne reisen
- ☐ Er umläuft Mars

Ein letzter Gedanke

Ein Freund sagt, der Mond werde zu einer Banane. Wie würdest du erklären, was sich wirklich verändert?

Lektion öffnen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=de&mission=earth-moon>

Quellen: NASA · Mondphasen - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev · Bleib neugierig. Teile deine Entdeckungen.